

Diseño de la Base de Datos

NexoVet — Sistema Integral de Gestión Veterinaria

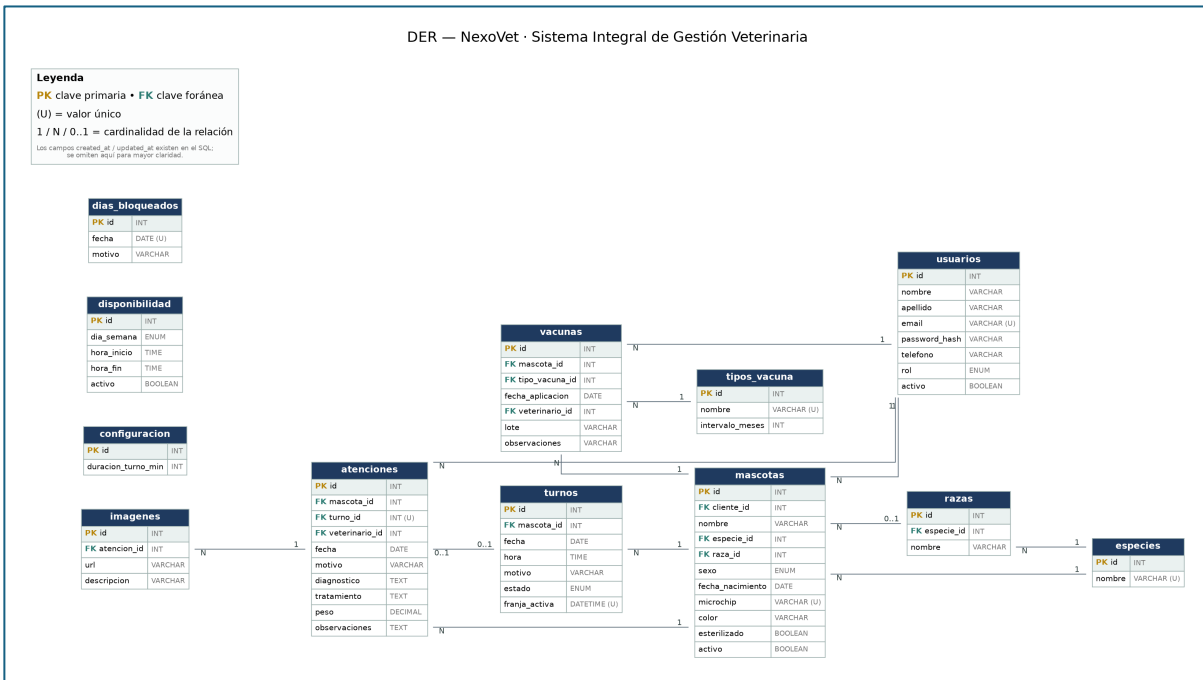
Trabajo Final Integrador (TFI) — UTN TUPaD · 2.ª Entrega (Diseño y Módulos)

Integrantes: Angelelli, Rodrigo Martín · Schneider, Astrid Elizabeth | Tutora: María Candela Grosso

Este documento describe el diseño de la base de datos de NexoVet: el diagrama entidad-relación, las convenciones adoptadas y el detalle de cada tabla (campos, tipos, claves y relaciones). El motor de base de datos es MySQL (modelo relacional).

Diagrama entidad-relación

El siguiente diagrama muestra las tablas del sistema, sus campos y las relaciones entre ellas, con la cardinalidad correspondiente (1, N, 0..1).



Nota: los campos created_at y updated_at (ver convenciones) existen en las tablas transaccionales, pero se omiten del diagrama para mayor claridad.

Convenciones de diseño

- **Claves primarias:** enteras y autoincrementales (id).
- **Contraseñas:** nunca se guardan en texto plano; se almacena su hash en password_hash (bcrypt).
- **Baja lógica:** los registros que pueden tener historia asociada (usuarios, mascotas) no se eliminan; se marcan con activo = FALSE.
- **Auditoría:** las tablas transaccionales incluyen created_at y updated_at.
- **Integridad de turnos (sin doble reserva):** una franja admite un único turno. Se garantiza con una validación en el backend y, como última barrera, con una restricción única en la base de datos (ver 4.4).
- **Datos derivados que no se almacenan:** las franjas de turno libres se calculan a partir de disponibilidad, los turnos ocupados y los días bloqueados; la próxima fecha de una vacuna se calcula como fecha de aplicación + intervalo_meses (del tipo de vacuna), y su estado (vigente / por vencer / vencida) se deriva de esa fecha.
- **Imágenes:** los archivos se alojan en un servicio externo (Cloudinary); en la base solo se guarda la URL.

Modelo de usuarios y agenda general

Se utiliza una sola tabla usuarios para los tres roles (Recepción, Veterinario y Cliente), diferenciados por el campo rol. Un cliente es, en el fondo, un usuario más que además posee mascotas. Esto unifica la autenticación y evita duplicar la lógica de acceso.

La agenda del MVP es general para la veterinaria y el cliente no selecciona un veterinario al solicitar un turno. El profesional que realiza la atención se registra posteriormente en la historia clínica (atenciones.veterinario_id). Por eso la tabla usuarios contiene a todos los veterinarios, pero la tabla turnos no tiene veterinario_id. Como consecuencia, cada franja de la agenda admite un único turno para toda la veterinaria.

Diccionario de datos

Catálogos

Los catálogos son tablas de referencia con valores predefinidos que se reutilizan desde otras tablas. Evitan el texto libre y sus inconsistencias (por ejemplo «perro» / «Perro» / «PERRO») y permiten mantener listas controladas y consistentes.

especies

Contiene las especies de animales que atiende la veterinaria (Perro, Gato, etc.). Cada mascota referencia una especie, y de ella dependen las razas disponibles.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, único	Ej.: Perro, Gato

razas

Lista las razas posibles, cada una asociada a una especie. Al cargar una mascota, se ofrecen únicamente las razas de la especie elegida. La raza es opcional para la mascota.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
especie_id	INT	FK → especies, NOT NULL	Especie a la que pertenece
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, único por especie	Ej.: Labrador

tipos_vacuna

Reúne los tipos o nombres de vacunas disponibles (Antirrábica, Quíntuple, etc.). Cada aplicación de vacuna referencia uno de estos tipos, manteniendo unificada la lista y evitando nombres repetidos o mal escritos. Incluye el campo intervalo_meses, que indica cada cuántos meses corresponde repetir la vacuna: con él se calcula automáticamente la próxima fecha (si es NULL, la vacuna es de dosis única y no genera próxima fecha).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL, único	Ej.: Antirrábica
intervalo_meses	INT	NULL	Meses hasta la próxima dosis (NULL = dosis única)

Usuarios y mascotas

usuarios

Tabla central de autenticación e identidad para los tres roles del sistema.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	Apellido
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, único	Usado para iniciar sesión
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash de la contraseña (bcrypt)
telefono	VARCHAR(30)	—	Teléfono de contacto
rol	ENUM	NOT NULL	recepcion / veterinario / cliente
activo	BOOLEAN	NOT NULL, def. TRUE	Baja lógica
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

mascotas

Datos de cada mascota, asociada siempre a un cliente (dueño).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
cliente_id	INT	FK → usuarios, NOT NULL	Dueño de la mascota
nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nombre
especie_id	INT	FK → especies, NOT NULL	Especie
raza_id	INT	FK → razas, NULL	Raza (opcional)
sexo	ENUM	NOT NULL	macho / hembra
fecha_nacimiento	DATE	NULL	Fecha de nacimiento
microchip	VARCHAR(50)	único, NULL	Nº de microchip
color	VARCHAR(50)	NULL	Color / pelaje
esterilizado	BOOLEAN	NOT NULL, def. FALSE	Si está esterilizado
activo	BOOLEAN	NOT NULL, def. TRUE	Baja lógica
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

Agenda

configuracion

Guarda parámetros generales del sistema; en el MVP, la duración de la franja de turno.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
duracion_turno_min	INT	NOT NULL, def. 30	Duración de cada franja, en minutos

disponibilidad

Define los tramos horarios de atención por día de la semana; puede haber varios tramos por día (por ejemplo, mañana y tarde). De aquí se calculan las franjas de turno.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
dia_semana	ENUM	NOT NULL	lunes ... domingo
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Inicio del tramo
hora_fin	TIME	NOT NULL	Fin del tramo
activo	BOOLEAN	NOT NULL, def. TRUE	Si el tramo está vigente

dias_bloqueados

Registra fechas puntuales sin atención (feriados, vacaciones), que se excluyen del cálculo de franjas.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
fecha	DATE	NOT NULL, único	Día sin atención
motivo	VARCHAR(150)	NULL	Ej.: feriado, vacaciones

Turnos

turnos

Solicitudes de turno de los clientes, con su ciclo de estados. La agenda es general, por lo que el turno no reserva un veterinario: el profesional que atiende queda registrado en la atención. Cada franja admite un único turno (ver la prevención de doble reserva al final de esta sección).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
mascota_id	INT	FK → mascotas, NOT NULL	Mascota del turno (de ella se deriva el dueño)
fecha	DATE	NOT NULL	Día del turno
hora	TIME	NOT NULL	Hora del turno
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Motivo de la consulta
estado	ENUM	NOT NULL, def. solicitado	solicitado / confirmado / atendido / cancelado
franja_activa	DATETIME (generado)	único	Fecha y hora del turno mientras no esté cancelado; NULL si está cancelado
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

Prevención de doble reserva

Dos clientes pueden consultar al mismo tiempo la misma franja libre y solicitarla casi a la vez. Para que nunca se guarden dos turnos en una misma franja, se combinan dos niveles de protección:

- **Validación en el backend:** antes de crear el turno, la API verifica que la franja pertenezca a la disponibilidad, no caiga en un día bloqueado y no esté ocupada. Si no se cumple, informa al cliente que debe elegir otra.
- **Restricción única en la base de datos (última barrera):** si dos solicitudes llegan prácticamente al mismo tiempo y ambas ven la franja libre, la base impide guardar las dos: se registra la primera y la segunda es rechazada. El backend captura ese rechazo y responde con el mismo aviso.

La restricción única se aplica sobre el campo generado `franja_activa`, que toma el valor de la fecha y la hora mientras el turno no esté cancelado y queda en NULL si está cancelado. De este modo se impiden dos turnos activos en la misma franja, y un turno cancelado libera la franja sin necesidad de borrarlo, conservando el historial.

Historia clínica atenciones

Cada registro de la historia clínica. Se vincula siempre a la mascota y, opcionalmente, al turno que la originó (si es una urgencia sin turno, queda en NULL).

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
mascota_id	INT	FK → mascotas, NOT NULL	Mascota atendida
turno_id	INT	FK → turnos, NULL, único	Turno que la originó (NULL si es urgencia; un turno origina a lo sumo una atención)
veterinario_id	INT	FK → usuarios, NOT NULL	Profesional que atendió
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha de la atención
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Motivo
diagnostico	TEXT	NULL	Diagnóstico
tratamiento	TEXT	NULL	Tratamiento indicado
peso	DECIMAL(5,2)	NULL	Peso registrado (kg)
observaciones	TEXT	NULL	Notas adicionales
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

imagenes

Imágenes adjuntas a una atención (radiografías, fotografías). Solo se guarda la URL del archivo, alojado en Cloudinary.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
atencion_id	INT	FK → atenciones, NOT NULL	Atención a la que pertenece
url	VARCHAR(500)	NOT NULL	URL del archivo (Cloudinary)
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción de la imagen
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

Vacunas

vacunas

Historial de vacunas aplicadas por mascota. La próxima fecha no se guarda: se calcula como fecha de aplicación + intervalo_meses (del tipo de vacuna). El estado (vigente / por vencer / vencida) se deriva de esa fecha.

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	PK, auto	Identificador
mascota_id	INT	FK → mascotas, NOT NULL	Mascota vacunada
tipo_vacuna_id	INT	FK → tipos_vacuna, NOT NULL	Tipo de vacuna aplicada
fecha_aplicacion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se aplicó
veterinario_id	INT	FK → usuarios, NOT NULL	Profesional que la aplicó
lote	VARCHAR(50)	NULL	Nº de lote (trazabilidad)
observaciones	VARCHAR(255)	NULL	Notas
created_at / updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auditoría

Relaciones y cardinalidades

- usuarios (1) — (N) mascotas: un cliente puede tener varias mascotas.
- especies (1) — (N) razas: cada raza pertenece a una especie.
- especies (1) — (N) mascotas: cada mascota tiene una especie.
- razas (0..1) — (N) mascotas: la raza de la mascota es opcional.
- mascotas (1) — (N) turnos: una mascota puede tener varios turnos.
- mascotas (1) — (N) atenciones: una mascota puede tener varias atenciones.
- turnos (0..1) — (0..1) atenciones: una atención puede provenir de un turno (o no, si es urgencia), y cada turno origina a lo sumo una atención.
- usuarios [veterinario] (1) — (N) atenciones: quién atendió (el turno no registra veterinario, por ser la agenda general).
- atenciones (1) — (N) imagenes: una atención puede tener varias imágenes.
- mascotas (1) — (N) vacunas: historial de vacunas por mascota.
- tipos_vacuna (1) — (N) vacunas: clasifica cada aplicación.
- usuarios [veterinario] (1) — (N) vacunas: quién aplicó la vacuna.

Las tablas configuracion, disponibilidad y dias_bloqueados no tienen relaciones directas: son parámetros de la agenda que alimentan el cálculo de las franjas de turno.